Solución de la pregunta 3

CÁLCULO 1 · SUSTITUCIÓN CON FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

¿Cuál es $\int \operatorname{sen} x \cos^4 x \, dx$?

A) $\dfrac{\cos^5 x}{5} + C$

B) $\dfrac{\operatorname{sen}^2 x}{2} \cdot \dfrac{\cos^5 x}{5} + C$

C) $-\dfrac{\cos^5 x}{5} + C$

D) $-\dfrac{\operatorname{sen}^5 x}{5} + C$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Elige u**
   $u = \cos x$, $du = -\operatorname{sen} x \, dx$.
2. **Integra**
   $-\int u^4 \, du = -\dfrac{u^5}{5}$.
3. **Vuelve a x**
   $-\frac{\cos^5 x}{5} + C$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $du = -\operatorname{sen} x \, dx$: falta el signo.

B) Integra cada factor por separado.

D) Elige $u = \operatorname{sen} x$, cuya derivada no aparece.

Idea clave. Sustituye la función cuya derivada (salvo signo) acompaña.